



1. Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



MISION BASICA No 2

Seleccionar aplicación ofimática con la que se procesa la información de talento humano.

Reto No 1. Tipos de procesamiento de datos: de clasificación, de ordenación, de operación.



Ilustración 35 OpenAI. (2025). Imagen de un planeta Byteon y su procesamiento de datos y robots superinteligentes. DALL·E.

La información que hemos recolectado hasta el momento es basta, demasiada, y mucha de ella **DataPrime** se ha dado cuenta que no es útil y que se requiere realizar un procesamiento de datos adquiridos de forma adecuada con el fin de seleccionar la información válida y apartar la que no.

Para ello le ha encomendado a LucIA, que nos realice un recorrido nuevamente por la matriz de conocimiento con el fin de que podamos adquirir la forma adecuada para realizar un adecuado el procesamiento de datos.

Pero tenemos una ventaja los **Aspís-Dóry**, dejaron información clara de cómo podremos realizar nuestra clasificación, LucIA nos guía hasta la diadema y



1. Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



confortablemente nos sentamos en su consola, la máquina nos conecta suavemente a la matriz con la diadema y la información comienza a ser descargada a nuestra mente.

Matriz de conocimiento



Ilustración 36 OpenAI. (2025). Imagen de una matriz de conocimiento de Byteon. DALL·E.

LucIA nos indica que nuevamente debemos utilizar la diadema de la información esta vez con la idea de cómo realizar la clasificación adecuada de los datos para una forma de procesamiento de datos.



Ilustración 37 OpenAI. (2025). Imagen diadema de conocimiento de Byteon. DALL·E.



1. Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Introducción

El procesamiento de datos es una actividad fundamental en la gestión de la información, utilizada en múltiples áreas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y los sistemas de información. Este proceso permite organizar, analizar y transformar los datos en información útil para la toma de decisiones. Entre las técnicas más relevantes se encuentran la clasificación y la ordenación, que facilitan la estructuración y el análisis eficiente de grandes volúmenes de datos.

El procesamiento de datos es un conjunto de operaciones que se realizan sobre datos para transformarlos en información útil. Este documento presenta un cuadro sinóptico que resume las etapas y componentes clave del procesamiento de datos, facilitando la comprensión de este proceso esencial en el ámbito de la informática y la gestión de información.

Descripción de las Etapas

Captura de Datos: Esta etapa implica la recolección de datos a través de diversas fuentes, como encuestas, sensores, bases de datos, entre otros.

Almacenamiento de Datos: Una vez capturados, los datos se almacenan en sistemas de gestión de bases de datos o en la nube, asegurando su accesibilidad y seguridad.

Procesamiento de Datos: En esta fase, los datos son organizados y transformados mediante algoritmos y software específico para convertirlos en un formato útil.

Análisis de Datos: Aquí se aplican técnicas estadísticas y de minería de datos para extraer patrones, tendencias y conocimientos significativos de los datos procesados.

Presentación de Resultados: Finalmente, los resultados del análisis se presentan a través de informes, gráficos o dashboards, facilitando la toma de decisiones informadas.

Procesamiento de Datos: Definición y Tipos

El procesamiento de datos comprende diversas técnicas utilizadas para organizar, transformar y analizar datos con el objetivo de extraer información significativa. Entre los tipos más comunes de procesamiento se encuentran:

-  Procesamiento de clasificación
-  Procesamiento de ordenación
-  Procesamiento de agregación
-  Procesamiento de filtrado



1. Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Procesamiento de Clasificación

Definición

La clasificación de datos es el proceso mediante el cual se asignan elementos a categorías predefinidas según características específicas. Se usa ampliamente en inteligencia artificial, bases de datos y minería de datos.

Características

- 🤖 Se basa en reglas o modelos de aprendizaje automático.
- 🤖 Puede ser supervisada (con etiquetas) o no supervisada.
- 🤖 Utiliza algoritmos como árboles de decisión, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial.

Ejemplos

- 🤖 Clasificación de correos electrónicos como spam o no spam.
- 🤖 Identificación de enfermedades en imágenes médicas.
- 🤖 Segmentación de clientes en marketing digital.

Aplicaciones

- 🤖 **Seguridad informática:** Detección de fraudes y análisis de amenazas.
- 🤖 **Salud:** Diagnóstico automático basado en datos clínicos.
- 🤖 **Comercio electrónico:** Recomendación de productos basada en preferencias del usuario.

Procesamiento de Ordenación

Definición

El procesamiento de ordenación consiste en organizar un conjunto de datos en un orden específico, como numérico o alfabético, para facilitar su búsqueda y análisis.

Características

- 🤖 Mejora la eficiencia en la búsqueda y recuperación de datos.
- 🤖 Puede realizarse mediante algoritmos de ordenación interna o externa.
- 🤖 Se utilizan técnicas como ordenación por burbuja, ordenación rápida (QuickSort) y ordenación por fusión (MergeSort).



1. Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Ejemplos

-  Ordenación de registros en una base de datos por fecha o nombre.
-  Organización de productos en una tienda en línea según precio o relevancia.
-  Clasificación de estudiantes en una institución educativa según sus calificaciones.

Aplicaciones

-  **Sistemas de gestión de bases de datos:** Permite una consulta eficiente de la información.
-  **Algoritmos de búsqueda:** Facilita la indexación y localización de datos.
-  **Sistemas de recomendación:** Ordena los productos según la relevancia para el usuario.

Conclusión

El procesamiento de datos mediante clasificación y ordenación es una técnica esencial para la estructuración de información en distintos ámbitos. Estas metodologías permiten mejorar la eficiencia en la gestión de datos, facilitando la toma de decisiones en sectores como la informática, la salud y el comercio. Su implementación continúa evolucionando con el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorando la precisión y rapidez en el análisis de grandes volúmenes de datos.

Ha llegado el momento de entregar la nueva información a DataPrime, esta vez con la idea que se logre realizar un adecuado procesamiento de la información, por tal nuestra actividad para este reto es la siguiente: